

Bezug zur Schulpraxis: Wenn Abzählen nicht mehr geht

Dieses Kapitel beginnt mit einer Frage: Was heisst es eigentlich, ein Ereignis habe die Wahrscheinlichkeit **0,82**? Unsere Antwort war eine Häufigkeitsaussage – in n Versuchen tritt es ungefähr $n \cdot p$ -mal auf.

Genau diese Aussage verlangt eine Aufgabe, die uns schon begegnet ist. Nachdem beim zweifachen Würfelwurf begründet werden soll, weshalb Doppelsechs, genau eine 6 und keine 6 verschiedene Wahrscheinlichkeiten haben, heisst es dort: Wie oft würdet ihr die drei bei tausend Doppelwürfen jeweils erwarten? Das ist $n \cdot p$, gefragt in der achten Klasse.

Sobald sich eine Wahrscheinlichkeit aber nicht mehr abzählen lässt, stellen sich drei Fragen nacheinander: Woher kommt die Zahl? Was macht sie zu einer Wahrscheinlichkeit? Und was bedeutet sie dann? Alle drei werden im Unterricht berührt.

Die relative Häufigkeit ist ein Fachbegriff

Der zweite Begriff des Kapitels ist im Lehrmittel sogar ein Fachbegriff: *absolute* und *relative Häufigkeit* werden beide eingeführt und im Register geführt, die Randspalte erläutert sie am Beispiel – acht orange Linsen von vierzig ergeben $\frac{8}{40} = 0,2 = 20\%$. An dieser Stelle stimmt also nicht nur die Sache, sondern auch das Wort.

Was fehlt, ist der nächste Schritt: die Frage, was mit diesen Anteilen geschieht, wenn man immer weiter misst. Ihn macht eine einzige Aufgabe, und sie macht ihn sorgfältig:

Wurfposition 1



Wurfposition 2



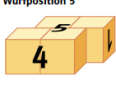
Wurfposition 3



Wurfposition 4



Wurfposition 5



Wurfposition 6



Wahrscheinlichkeiten können nicht immer mit kombinatorischen Überlegungen berechnet werden. Manchmal braucht es dazu statistische Experimente.

KV 2L4A Wurfobjekt Z, TK 2L4A Wurfobjekt Z

A

- 1 Stellt aus vier gleichen Holzwürfeln das Wurfobjekt «Z» her und beschriftet es wie in der Abbildung.
- 2 Ihr werdet «Z» nachher 100-mal werfen. Schätzt in Prozenten, wie oft die Wurfpositionen 1, 2, 3, 4, 5 und 6 eintreten werden.
- 3 Tragt eure Schätzung in Tabelle 1 auf der Kopiervorlage ein und diskutiert sie.

KV 2L4A Wurfobjekt Z

B

- 1 Arbeitet zu zweit. Werft «Z» 10-mal und tragt die Ergebnisse in Tabelle 2 auf der Kopiervorlage ein. Wiederholt den Vorgang, bis ihr insgesamt 10 Serien mit je 10 Würfe habt.
- 2 Bestimmt die absoluten Häufigkeiten der einzelnen Wurfpositionen für die 100 Würfe.
- 3 Tragt die Wurfpositionen der ganzen Klasse in Tabelle 3 auf der Kopiervorlage zusammen.
- 4 Berechnet die relativen Häufigkeiten der einzelnen Wurfpositionen und tragt sie in Tabelle 3 ein.

KV 2L4A Wurfobjekt Z

C

Aus Gründen der Symmetrie müssen die Wahrscheinlichkeiten für die Wurfpositionen 1 und 6, 2 und 5 sowie 3 und 4 gleich sein.

- 1 Wie gross sind die relativen Häufigkeiten bei sehr hohen Würfezahlen? Denkt auch an die Symmetrie und die Tatsache, dass die Summe der relativen Häufigkeiten aller sechs Ergebnisse zusammen 100% betragen muss. Solche «verbesserte Schätzungen» von relativen Häufigkeiten nennt man abgeschätzte Wahrscheinlichkeiten.
- 2 Tragt eure abgeschätzten Wahrscheinlichkeiten in Tabelle 4 auf der Kopiervorlage ein.
- 3 Vergleicht diese Wahrscheinlichkeiten mit euren Schätzungen in Tabelle 1.

Quelle: Mathbuch 2 (überarbeitete Ausgabe), Aufgabe 2L4 A bis C, S. 69

**Zum Nachdenken**

Halten Sie hier kurz inne. Die Aufgabe besteht aus vier Schritten. Welche Funktion hat jeder einzelne – und was ginge verloren, wenn man einen wegliesse?

Der erste Schritt ist eine *Schätzung* in Prozenten, abgegeben bevor ein einziges Mal geworfen wurde. Sie erzeugt eine Erwartung, an der sich die späteren Daten reiben können.

Der zweite Schritt sind *Zehnerreihen*, die erst danach zu hundert Würfeln zusammengelegt werden. Wer zehn Würfe notiert, sieht ein fast beliebiges Bild; wer zehn solche Serien nebeneinanderlegt, sieht die Streuung zwischen ihnen. Die Instabilität kleiner Stichproben wird so zur eigenen Erfahrung, bevor über Stabilität gesprochen wird – das ist das empirische Gesetz der grossen Zahlen, erlebt statt behauptet.

Der dritte Schritt trägt die *Klassendaten* zusammen, der vierte deutet sie. Und erst dort kommen die beiden Überlegungen, die aus Häufigkeiten Wahrscheinlichkeiten machen: die Symmetrie des Körpers und die Bedingung, dass sich alle sechs Werte zu **100 %** ergänzen müssen.

Wir nennen den so gewonnenen Wert *statistische Wahrscheinlichkeit* und definieren ihn als Schätzwert. Das Lehrmittel spricht von *abgeschätzten Wahrscheinlichkeiten* – fast dieselbe Definition, in fast demselben Wort. Bemerkenswert ist die Änderung gegenüber der früheren Fassung, die noch schrieb, solche verbesserten Schätzungen *nenne man* Wahrscheinlichkeiten. Die neuere Formulierung hält offen, dass hier geschätzt und nicht bestimmt wurde.

Was sie zu einer Wahrscheinlichkeit macht

Die drei Kolmogorow-Axiome sind im Unterricht keine Definition, aber sie sind da. Dass Wahrscheinlichkeiten nicht negativ sind, ergibt sich von selbst, wenn man Anteile zählt. Und die Normierung steht ausdrücklich im Aufgabentext – als Bedingung, mit der die Klasse ihre Schätzwerte verbessert. Sie erscheint dort nicht als Eigenschaft, die eine Wahrscheinlichkeit hat, sondern als Werkzeug, mit dem man rechnet.

Auch die Additionsregel wird gebraucht, wenn auch nicht so genannt: Sobald Anteile mehrerer Fälle zusammengezählt werden, steckt sie dahinter. Wir kommen im nächsten Kapitel darauf zurück, wo sie neben den übrigen Rechenregeln steht.

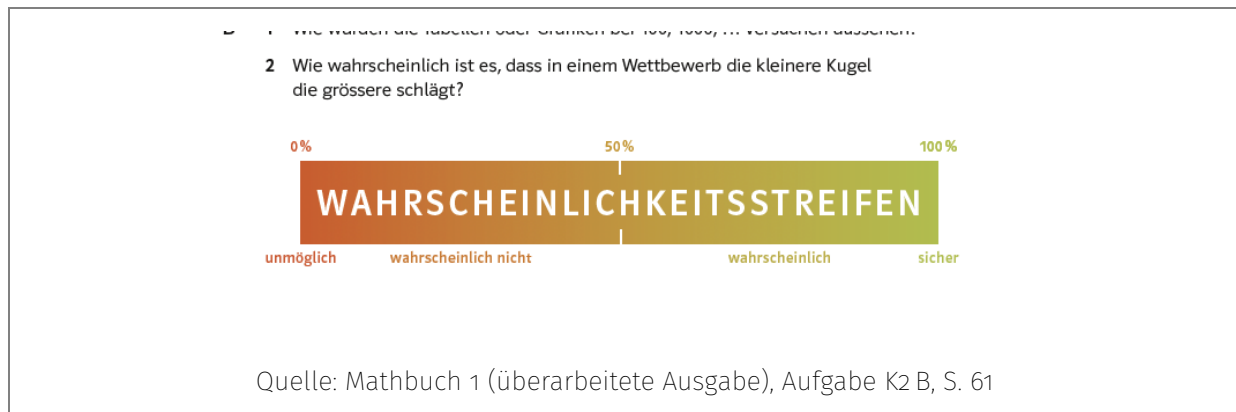
Was das Lehrmittel dagegen nicht beantworten kann, ist die Frage, weshalb sich die beobachteten Häufigkeiten überhaupt beruhigen. Dass sie es tun, erleben die Lernenden; warum man sich darauf verlassen darf, ist der Inhalt des Bernoullischen Gesetzes der grossen Zahlen.

Was sie bedeutet

Damit stehen zwei Wege zu einer Zahl nebeneinander: das Abzählen des vorigen Kapitels – von dem wir gezeigt haben, dass es die Axiome erfüllt – und das Erheben dieses Kapitels. Was die Zahl *ist*, beantwortet keiner der beiden.

MALLE und MALLE (2003) unterscheiden dazu vier Grundvorstellungen, und ihre Reihenfolge ist aufschlussreich. An erster Stelle steht die Wahrscheinlichkeit als *Mass für eine Erwartung*: Sie drückt aus, wie sicher man ist, dass ein Ereignis eintreten wird. Erst danach folgen die beiden Rechenwege, der *relative Anteil* und die *relative Häufigkeit*. Und schliesslich das *subjektive Vertrauen*: eine persönliche Einschätzung aus Erfahrung oder Intuition.

Die erste dieser Vorstellungen ist also keine Alternative zu den Rechenwegen, sondern das, wozu sie dienen. Und sie steht im Lehrmittel ganz am Anfang, lange bevor gerechnet wird:



Der Streifen reicht von «unmöglich» bis «sicher», und darauf ist eine Einschätzung zu markieren – ohne dass etwas gezählt oder erhoben worden wäre.

Sobald etwas von ihr abhängt

Solange eine Aufgabe mit einer Zahl endet, bleibt allerdings offen, ob diese Zahl für jemanden eine Erwartung ausdrückt. Man kann sie hinschreiben, ohne ihr etwas zuzutrauen. Genau das ändert sich, sobald etwas von ihr abhängt – und dafür gibt es im Lehrmittel ein eigenes Format, das Spiel «Probability»:

KV 1L4 Spielkarten

A Spielt einige Runden des Spiels Probability.

Probability
 In diesem Spiel beantwortest du Fragen zu Zufallsexperimenten und wettest auf die Antworten.
 Spielt zu dritt oder zu viert. Für das Spiel braucht ihr:

- 1 Stapel mit Spielkarten
- Karten mit Mathbuch-Coins (MBC) für den Wetteinsatz
- Entscheidungskarten (JA / NEIN)
- 4 Münzen
- 3 Spielwürfel

Du wirfst eine Münze 4-mal.
 Wirst du genau 2-mal «Kopf» erhalten?

Aufgedeckte Spielkarte

JA NEIN

10 MBC 30 MBC 80 MBC

Entscheidungskarten Karten mit MBC

Start:

- Jede Person startet mit einem Budget von 400 MBC: 4 10er-, 4 30er- und 3 80er-Karten.
- Jede Person bekommt einen Satz Entscheidungskarten.
- Der Stapel mit den Spielkarten liegt verdeckt auf dem Tisch.

Spielregeln:

- Person 1 deckt eine Spielkarte auf.
- Alle beantworten für sich die Frage mit JA oder NEIN und legen die entsprechende Entscheidungskarte verdeckt auf den Tisch.
- Zudem wählen alle eine Karte mit MBC als Wetteinsatz und legen diese ebenfalls verdeckt auf den Tisch.
- Die Karten werden nun aufgedeckt und ihr führt die Anweisung durch.
- Nun verrechnet ihr die Gewinne und Verluste: Wer richtig getippt hat, bekommt seinen Einsatz verdoppelt zurück. Wer falsch getippt hat, muss seinen Einsatz an die Bank zahlen.
- Das Spiel endet, wenn jemand keine MBC mehr hat. Gewonnen hat, wer dann die meisten MBC besitzt.

Quelle: Mathbuch 1 (überarbeitete Ausgabe), Aufgabe L4A, S. 69

Zu jeder aufgedeckten Fragekarte legen alle verdeckt eine Entscheidungskarte – JA oder NEIN – und dazu einen Einsatz von zehn, dreissig oder achtzig Münzen. Eine der Karten:

Du wirfst zwei Spielwürfel gleichzeitig.
 Wirst du die Summe 6, 7 oder 8 erhalten?

Quelle: Mathbuch 1 (überarbeitete Ausgabe), Kopiervorlage KV 1L4A zu Aufgabe L4



Zum Nachdenken

Halten Sie kurz inne und legen Sie sich fest: JA oder NEIN – und würden Sie viel darauf setzen oder wenig?

Die Zahl beantwortet die Frage nicht von selbst

Die Wahrscheinlichkeit lässt sich bestimmen: Von den **36** Paaren führen fünf auf die Summe **6**, sechs auf die Summe **7** und wieder fünf auf die Summe **8**, macht **16** von **36** oder knapp **44 %**. Aber gewürfelt wird einmal, und die Zahl beantwortet die Frage nicht von selbst – man muss ihr zutrauen, dass sie etwas über diesen einen Wurf sagt.

Der Kartensatz umfasst achtzehn Fragen zu Münzen und Würfeln, alle mit dem Abzählen des vorigen Kapitels lösbar. Bemerkenswert ist, dass keine einzige über einem Halb liegt: Auf jede lautet die begründete Antwort NEIN oder «egal». Vier Karten liegen bei genau einem Halb, drei weitere bei $\frac{3}{8}$ – darunter die Frage, ob bei vier Münzwürfen genau zweimal Kopf fällt, bei der die Intuition meist JA sagt.

Ob eine Zahl abgezählt oder erhoben wurde, spielt beim Wetten keine Rolle mehr – man muss ihr in beiden Fällen zutrauen, dass sie etwas über den nächsten Versuch sagt. Diesen Schritt erzwingt keine Rechenaufgabe; er ist der Kern der ersten Grundvorstellung. Und die Höhe des Einsatzes fügt die vierte hinzu: Wer wählt, gibt der eigenen Sicherheit eine Zahl.

Das Spielprinzip haben wir mit Kolleginnen und Kollegen in einem eigenen Projekt untersucht (ALLMENDINGER et al., 2021). Dort zeigte sich, dass der Ertrag nicht im schnellen Rechnen liegt, sondern im Aushandeln: Wir lassen deshalb in Gruppen spielen, die sich vor dem Aufdecken auf eine Antwort *und* einen Einsatz einigen müssen. Erst dann muss jemand sagen, warum er sich so sicher ist, wie er tut. Die Fassung im Lehrmittel sieht vor, dass jede Person für sich antwortet und verdeckt legt – damit bleibt die Begründung, auf die es ankäme, unausgesprochen.

Im zweiten Band wird das Spiel wieder aufgenommen, und im Material steht dann neben den Würfeln das Wurfobjekt «Z». Damit können auch die abgeschätzten Wahrscheinlichkeiten aus der eigenen Versuchsreihe zur Wettgrundlage werden.

Fazit

Von diesem Kapitel geht mehr in den Unterricht ein, als es zunächst scheint. Die relative Häufigkeit ist dort ein Fachbegriff, die Häufigkeitsinterpretation $n \cdot p$ wird verlangt, die statistische Wahrscheinlichkeit heisst «abgeschätzte Wahrscheinlichkeit», und die Normierung wird als Werkzeug gebraucht.

Was Sie darüber hinaus brauchen, ist zweierlei. Erstens die Begründung dafür, dass sich relative Häufigkeiten überhaupt stabilisieren – ohne sie ist die ganze Konstruktion ein Versprechen. Und zweitens das Wissen, dass «Wahrscheinlichkeit» je nach Aufgabe etwas anderes meint. Diese vier Vorstellungen sind nichts, was man in der Sekundarstufe I einführt. Man erkennt an ihnen, worüber gerade gesprochen wird – und warum eine Klasse, die richtig gerechnet hat, trotzdem ratlos sein kann, wenn sie sich festlegen soll.